Diseño y proporcionamiento de la mezcla de concreto

Selección de las características



Es el proceso de determinación de las características requeridas del concreto y que se pueden especificar.

Proporcionamiento de la mezcla de concreto



Es el proceso de determinación de las cantidades de los ingredientes del concreto para que se logren las características del concreto.



Diseño y proporcionamiento de la mezcla de concreto



Se busca que el proporcionamiento sea el adecuado para el desarrollo de las propiedades del concreto.



La trabajabilidad del concreto esta relacionada con la consistencia.



Mediante el ensayo de revenimiento se mide la consistencia del concreto.

Diseño y proporcionamiento de la mezcla de concreto



Las características del concreto se basan en el uso que se dará y las condiciones de exposición.



Las características reflejan las propiedades del concreto fresco y endurecido.



Diseño y proporcionamiento de la mezcla de concreto



La elección de la relación a/c es de gran impacto para el cumplimiento de la resistencia y durabilidad del concreto.



Los criterios para el diseño de mezclas son la economía, durabilidad, resistencia, apariencia y trabajabilidad del concreto.



El cambio en la cantidad de cualquier componente de la mezcla afecta todas sus proporciones y propiedades.



Diseño y proporcionamiento de la mezcla de concreto



El contenido del material cementante es determinado por la relación a/c y el contenido del cemento.



Una cantidad excesiva de materiales cementantes pueden afectar las propiedades del concreto.



Diseño y proporcionamiento de la mezcla de concreto



La granulometría, forma, porosidad y textura de los agregados influyen de manera importante en el diseño de la mezcla.



El TMN del agregado depende de la forma del elemento de concreto y la cantidad y distribución del acero de refuerzo..



Tamaños mayores de agregado permiten la disminución del contenido de cemento y agua.



Diseño y proporcionamiento de la mezcla de concreto



Agregados redondeado requiere menor cantidad de agua que un agregado triturado.



El TMN del agregado depende de la forma del elemento de concreto y la cantidad y distribución del acero de refuerzo.



Diseño y proporcionamiento de la mezcla de concreto



El uso de reductores de agua o ceniza volante reducen la demanda de agua.



La demanda de agua aumenta con la disminución de la relación grava/arena.



La relación a/c es la masa del agua divida por la masa del material cementante.



Diseño y proporcionamiento de la mezcla de concreto



Al usar más de un aditivo, asegurar su compatibilidad con otros aditivos.



Considerar el agua de los aditivos parte del agua de la mezcla.

